

例 5.6 设 $f(x), g(x)$ 是次数不小于 1 的互素多项式, 求证: 必唯一地存在两个多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

且 $\deg u(x) < \deg g(x), \deg v(x) < \deg f(x)$.

证明 先证存在性. 因为 $(f(x), g(x)) = 1$, 故必存在 $h(x), k(x)$, 使得

$$f(x)h(x) + g(x)k(x) = 1.$$

若 $h(x)$ 的次数大于等于 $g(x)$ 的次数, 由带余除法, 有

$$h(x) = g(x)q(x) + u(x), \deg u(x) < \deg g(x).$$

代入前式得

$$f(x)(g(x)q(x) + u(x)) + g(x)k(x) = 1,$$

即有

$$f(x)u(x) + g(x)(f(x)q(x) + k(x)) = 1.$$

令 $v(x) = f(x)q(x) + k(x)$, 则 $\deg v(x) < \deg f(x)$, 否则由比较次数可知, 上式将不可能成立.

再证唯一性. 设另有 $u_1(x), v_1(x)$ 适合条件, 即

$$f(x)u_1(x) + g(x)v_1(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

则

$$f(x)(u(x) - u_1(x)) = g(x)(v_1(x) - v(x)).$$

因为 $g(x)$ 和 $f(x)$ 互素, 上式表明 $g(x) \mid (u(x) - u_1(x))$. 但 $u(x) - u_1(x)$ 的次数小于 $g(x)$ 的次数, 所以只可能 $u(x) - u_1(x) = 0$, 即 $u(x) = u_1(x)$. 这时 $v(x) = v_1(x)$. $\square$

例 5.12 (中国剩余定理) 设 $g_1(x), \dots, g_n(x)$ 是两两互素的多项式, $r_1(x), \dots, r_n(x)$ 是 n 个多项式. 求证: 存在多项式 $f(x)$, 使得 $f(x) = g_i(x)q_i(x) + r_i(x) (1 \leq i \leq n)$.

· 246 ·

证明 先证存在多项式 $f_i(x)$, 使得对任意的 i , 有

$$f_i(x) = g_i(x)p_i(x) + 1, \quad g_j(x) \mid f_i(x) \quad (j \neq i).$$

一旦得证, 只需令 $f(x) = r_1(x)f_1(x) + \dots + r_n(x)f_n(x)$ 即可. 现构造 $f_1(x)$ 如下. 因为 $g_1(x)$ 和 $g_j(x) (j \neq 1)$ 互素, 故存在 $u_j(x), v_j(x)$, 使得

$$g_1(x)u_j(x) + g_j(x)v_j(x) = 1.$$

令

$$f_1(x) = g_2(x)v_2(x) \cdots g_n(x)v_n(x) = (1 - g_1(x)u_2(x)) \cdots (1 - g_1(x)u_n(x)),$$

显然 $f_1(x)$ 符合要求. 同理可构造 $f_i(x)$. $\square$

Euclid Alg.
+ Chinese Remainder Th.

[问题 2022A13] 求一个次数最小的实系数多项式 $f(x)$, 使得 $f(x)$ 除以 x^2+1 余 $x+1$, 且 $f(x)$ 除以 x^3+x^2+1 余 x^2-1 .

[问题 2022A13] 由辗转相除法可得 $u(x) = x$, $v(x) = -x^2 - x + 1$, 使得

$$(x^3 + x^2 + 1)u(x) + (x^2 + 1)v(x) = 1.$$

再由高代教材定理 5.3.3 (中国剩余定理) 的证明过程可得 $f_1(x) = (x^2+1)v(x)$, $f_2(x) = (x^3+x^2+1)u(x)$. 因此, 满足条件的多项式可取为

$$\begin{aligned} F(x) &= (x^2 - 1)f_1(x) + (x + 1)f_2(x) \\ &= (x^2 - 1)(x^2 + 1)(-x^2 - x + 1) + (x + 1)(x^3 + x^2 + 1)x \\ &\equiv 3x^4 + 2x^3 + 3x - 2 \pmod{(x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 1)}, \end{aligned}$$

于是 $f(x) = 3x^4 + 2x^3 + 3x - 2$.

ged. lem.

[问题 2023S01] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$ 为首一多项式, $d(x) = (f(x), g(x))$, $m(x) = [f(x), g(x)]$ 分别是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式和最小公倍式. 证明:

$$\text{Ker } d(\varphi) = \text{Ker } f(\varphi) \cap \text{Ker } g(\varphi), \quad \text{Ker } m(\varphi) = \text{Ker } f(\varphi) + \text{Ker } g(\varphi).$$

[问题 2023S01] 由 $(f(x), g(x)) = d(x)$ 可知, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x). \quad (18.1)$$

若设 $f(x) = f_1(x)d(x)$, $g(x) = g_1(x)d(x)$, 则有 $m(x) = f_1(x)d(x)g_1(x)$ 以及

$$f_1(x)u(x) + g_1(x)v(x) = 1. \quad (18.2)$$

(1) 显然 $\text{Ker } d(\varphi) \subseteq \text{Ker } f(\varphi)$, $\text{Ker } d(\varphi) \subseteq \text{Ker } g(\varphi)$, 于是 $\text{Ker } d(\varphi) \subseteq \text{Ker } f(\varphi) \cap \text{Ker } g(\varphi)$. 反之, 任取 $\alpha \in \text{Ker } f(\varphi) \cap \text{Ker } g(\varphi)$, 则由 (18.1) 式可得

$$d(\varphi)(\alpha) = u(\varphi)f(\varphi)(\alpha) + v(\varphi)g(\varphi)(\alpha) = \mathbf{0},$$

即 $\alpha \in \text{Ker } d(\varphi)$, 从而 $\text{Ker } f(\varphi) \cap \text{Ker } g(\varphi) \subseteq \text{Ker } d(\varphi)$, 结论得证.

(2) 显然 $\text{Ker } f(\varphi) \subseteq \text{Ker } m(\varphi)$, $\text{Ker } g(\varphi) \subseteq \text{Ker } m(\varphi)$, 于是 $\text{Ker } f(\varphi) + \text{Ker } g(\varphi) \subseteq \text{Ker } m(\varphi)$. 反之, 任取 $\alpha \in \text{Ker } m(\varphi)$, 则由 (18.2) 式可得

$$\alpha = f_1(\varphi)u(\varphi)(\alpha) + g_1(\varphi)v(\varphi)(\alpha).$$

注意到 $g(\varphi)f_1(\varphi)u(\varphi)(\alpha) = u(\varphi)m(\varphi)(\alpha) = \mathbf{0}$, $f(\varphi)g_1(\varphi)v(\varphi)(\alpha) = v(\varphi)m(\varphi)(\alpha) = \mathbf{0}$, 故 $f_1(\varphi)u(\varphi)(\alpha) \in \text{Ker } g(\varphi)$, $g_1(\varphi)v(\varphi)(\alpha) \in \text{Ker } f(\varphi)$, 于是 $\alpha \in \text{Ker } f(\varphi) + \text{Ker } g(\varphi)$, 从而 $\text{Ker } m(\varphi) \subseteq \text{Ker } f(\varphi) + \text{Ker } g(\varphi)$, 结论得证.

Gauss' Lemma (Alg.)

[问题 2023A14] 设 $f(x)$ 是 n 次整系数多项式, 且存在 $n+1$ 个不同的整数 $a_1, \dots, a_{n+1}$, 使得 $|f(a_i)| = 1$ ($1 \leq i \leq n+1$). 证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

Gauss' Lemma

[问题 2023A14] 用反证法, 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则它在 $\mathbb{Z}$ 上也可约, 即 $f(x) =$

$g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg g(x) > 0$, $\deg h(x) > 0$. 由 $\deg f(x) = n$ 不妨设 $\deg g(x) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$. 另一方面, 再由 $f(a_i) = g(a_i)h(a_i) = \pm 1$ 可得 $g(a_i) = \pm 1$ ($1 \leq i \leq n+1$), 于是 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 是多项式 $g(x)^2 - 1$ 的 $n+1$ 个不同的根, 这与

/2 & prime factorization

$$0 < \deg(g(x)^2 - 1) = 2 \deg g(x) \leq 2 \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \leq n < n+1$$

矛盾!

[问题 2018A14] 设 p 为奇素数, 证明: 多项式 $f(x) = (p-1)x^{p-2} + (p-2)x^{p-3} + \cdots + 2x + 1$ 在有理数域上不可约.

[问题 2018A14] 注意到

$$f(x) = (x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x^2 + x + 1)' = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^p - 1}{x - 1} \right).$$

令 $x = y + 1$, 则有

$$\begin{aligned} f(x) = g(y) &= \frac{d}{dy} \left(\frac{(y+1)^p - 1}{y} \right) \\ &= (y^{p-1} + C_p^1 y^{p-2} + \cdots + C_p^{p-3} y^2 + C_p^{p-2} y + C_p^{p-1})' \\ &= (p-1)y^{p-2} + (p-2)C_p^1 y^{p-3} + \cdots + 2C_p^{p-3} y + C_p^{p-2}. \end{aligned}$$

由关于奇素数 p 的 Eisenstein 判别法可知 $g(y)$ 在有理数域上不可约, 从而 $f(x)$ 也在有理数域上不可约.

例 5.18 设 u 是复数域中某个数, 若 u 适合某个非零有理系数多项式 (或整系数多项式) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 则称 u 是一个代数数. 证明:

(1) 对任一代数数 u , 存在唯一一个 u 适合的首一有理系数多项式 $g(x)$, 使得 $g(x)$ 是 u 适合的所有非零有理系数多项式中次数最小者. 这样的 $g(x)$ 称为 u 的极小多项式或最小多项式.

(2) 设 $g(x)$ 是一个 u 适合的首一有理系数多项式, 则 $g(x)$ 是 u 的极小多项式的充要条件是 $g(x)$ 是有理数域上的不可约多项式.

证明 (1) 在 u 适合的所有非零有理系数多项式构成的集合中 (由假设这个集合非空), 可以取出一个次数最小的多项式, 然后将其首一化, 即可得到 u 的极小多项式 $g(x)$. 为了证明极小多项式的唯一性, 我们先证明极小多项式的一个基本性质, 即极小多项式可以整除 u 适合的任一多项式 $f(x)$. 假设

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \deg r(x) < \deg g(x),$$

则由 $f(u) = g(u) = 0$ 可知 $r(u) = 0$. 若 $r(x) \neq 0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $r(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾. 因此 $r(x) = 0$, 即 $g(x) \mid f(x)$. 设 $h(x)$ 也是 u 的极小多项式, 则由上述性质可得 $g(x) \mid h(x)$, $h(x) \mid g(x)$, 从而 $g(x)$ 和 $h(x)$ 只差一个非零常数, 又它们都是首一的, 故只能相等, 唯一性得证.

(2) 先证必要性. 若极小多项式 $g(x)$ 在有理数域上可约, 则 $g(x) = g_1(x)g_2(x)$ 可分解为两个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式的乘积. 由 $0 = g(u) = g_1(u)g_2(u)$ 可知 $g_1(u)$ 和 $g_2(u)$ 中至少有一个等于零. 不妨设 $g_1(u) = 0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $g_1(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾. 再证充分性. 设 $g(x)$ 是 u 适合的有理数域上的首一不可约多项式, $h(x)$ 是 u 的极小多项式. 由极小多项式的基本性质可知 $h(x) \mid g(x)$, 又 $g(x)$ 是不可约多项式, 于是 $g(x)$ 和 $h(x)$ 只差一个非零常数, 而它们又都是首一的, 故只能相等. 因此 $g(x)$ 就是 u 的极小多项式. $\square$

[问题 2022A14] 设 $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式, a 与 $\frac{1}{a}$ 都是 $f(x)$ 的复根. 证明: 若 b 是 $f(x)$ 的任一复根, 则 $\frac{1}{b}$ 也是 $f(x)$ 的复根.

[问题 2022A14] 不妨设 $f(x)$ 为 n 次首一多项式:

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Q}[x].$$

若 $n=1$, 则 $-a_0 = a = \frac{1}{a}$, 从而 $a_0 = \pm 1$, 结论显然成立. 下设 $n \geq 2$, 由于 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 $a_0 \neq 0$. 又 $f(a) = 0$, 故由高代白皮书例 5.18 可知, $f(x)$ 是 a 的极小多项式. *trivial case: $a = \frac{1}{a}$.*

再由 $f(\frac{1}{a}) = 0$ 可知 a 也是多项式 $x^n f(\frac{1}{x}) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + 1$ 的根. 由极小多项式的基本性质可得 $f(x) \mid x^n f(\frac{1}{x})$, 又两个多项式都是 n 次多项式, 故可得 $x^n f(\frac{1}{x}) = a_0 f(x)$, 由此等式即得结论. *minimal poly.*

n

Corollary 5.6. Let $T: U \rightarrow V$ be a linear map, and suppose that $\dim(U) = \dim(V) = n$. Then the following properties of T are equivalent:

- (i) T is surjective;
- (ii) $\text{rank}(T) = n$;
- (iii) $\text{nullity}(T) = 0$;
- (iv) T is injective;
- (v) T is bijective;

Proof. That T is surjective means precisely that $\text{im}(T) = V$, so (i) $\Rightarrow$ (ii). But if $\text{rank}(T) = n$, then $\dim(\text{im}(T)) = \dim(V)$ so (by Corollary 3.9) a basis of $\text{im}(T)$ is a basis of V , and hence $\text{im}(T) = V$. Thus (ii) $\Leftrightarrow$ (i).

That (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) follows directly from Theorem 5.5.

The equivalence (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) is Proposition 5.4.

Finally, (v) is equivalent to (i) and (iv), which we have shown are equivalent to each other. $\square$

Definition. If the conditions in the above corollary are met, then T is called a *non-singular* linear map. Otherwise, T is called *singular*. Notice that the terms singular and non-singular are only used for linear maps $T: U \rightarrow V$ for which U and V have the same dimension.

[问题 2021A15] (1) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是整系数多项式, $1 \leq k \leq n$. 设存在素数 p , 使得 $p \nmid a_n, p \mid a_{k-1}, p \mid a_{k-2}, \cdots, p \mid a_0, p^2 \nmid a_0$, 证明: $f(x)$ 有一个次数大于等于 k 的不可约因子.

(2) 设 $n \geq 2$ 为正整数, p 为素数, 证明: $x^n + (p+2)x^{n-1} + p$ 在有理数域上不可约.

[问题 2021A15] (1) 对 $f(x)$ 的次数 n 进行归纳. $n=1$ 时结论显然成立. 设次数小于 n 时结论成立, 现证明 n 次的情形. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 则结论显然成立. 下设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 从而可分解为两个次数小于 n 的整系数多项式的乘积:

$$f(x) = (b_t x^t + b_{t-1} x^{t-1} + \cdots + b_1 x + b_0)(c_s x^s + c_{s-1} x^{s-1} + \cdots + c_1 x + c_0).$$

由 $p \mid a_0 = b_0 c_0, p^2 \nmid a_0$ 不妨设 $p \mid b_0, p \nmid c_0$. 由 $p \nmid a_n = b_t c_s$ 可得 $p \nmid b_t, p \nmid c_s$. 因此, 存在正整数 $l \leq t$, 使得 $p \mid b_0, p \mid b_1, \cdots, p \mid b_{l-1}$, 但 $p \nmid b_l$. 我们断言 $l \geq k$. 否则若 $l < k$, 则 $p \mid a_l = b_0 c_l + b_1 c_{l-1} + \cdots + b_{l-1} c_1 + b_l c_0$, 由此可得 $p \mid b_l c_0$, 这与假设矛盾. 对次数小于 n 的整系数多项式 $b_t x^t + b_{t-1} x^{t-1} + \cdots + b_1 x + b_0$ 用归纳假设可得此多项式有一个次数大于等于 l 的不可约因子, 这也是 $f(x)$ 的次数大于等于 l 的不可约因子.

(2) 注意到 $p \nmid a_n, p \mid a_i (0 \leq i \leq n-2), p^2 \nmid a_0$, 故由 (1) 可知 $f(x) = x^n + (p+2)x^{n-1} + p$ 有一个次数大于等于 $n-1$ 的不可约因子. 若此不可约因子的次数等于 n , 则 $f(x)$ 即为 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式. 若此不可约因子的次数等于 $n-1$, 则 $f(x)$ 还有一个次数等于 1 的因子, 从而 $f(x)$ 有有理根. 由于 $f(x)$ 的有理根只能是 $\pm 1, \pm p$, 但经计算可知 $f(1) \neq 0, f(-1) \neq 0, f(p) \neq 0, f(-p) \neq 0$, 矛盾. 因此, $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式.